

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
03	0.5 0.5	الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (6 نقاط) I.
		1 - الغاز المنطلق هو ثنائي الهيدروجين. - يتم الكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل منه ، فتحدث فرقة خفيفة. 2) كتابة معادلة التفاعل الكيميائي:
	02	$\text{Sn}_{(s)} + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(aq)} \longrightarrow (\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(aq)} + \text{H}_{2(g)}$
	II.	
03	0.5 0.5	1) تسمية النوع الكيميائي لكل من: الشعيرات المعدنية: هي معدن القصدير أو القصدير. الغاز المنطلق: هو ثنائي الكلور.
		2) التعبير بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحادث عند كل مسرى:
	01	عند المهبط: $\text{Sn}^{2+}_{(aq)} + 2e^- \longrightarrow \text{Sn}_{(s)}$
	01	عند المصعد: $2\text{Cl}^-_{(aq)} \longrightarrow \text{Cl}_{2(g)} + 2e^-$
01	0.5 0.5	التمرين الثاني: (06 نقاط) 1). حساب شدة ثقل الحمولة (S): $P = m \times g$ $P = 300 \times 10$ $P = 3000\text{N}$
		2). القوى المؤثرة في الحمولة (S): - ثقل الحمولة $\vec{P}$. - توتر الحبل $\vec{T}$ أو قوة شد الحبل (أي ترميز).
	0.5+0.5 0.5+0.5	3). تمثيل القوى المؤثرة على الحمولة: - الجملة في حالة توازن وخاضعة لقوتين - مميزات القوتين:
		1 - لهما نفس الحامل. 2 - لهما نفس الشدة. 3 - جهتان متعاكستان.
	0.25	
	0.25x3	